

智慧银行实验报告

姓名：朴祉伊

班级：金融 202301

学号：202301732

交付清单地址推送：

个 人 CNB 远 程 仓 库 ：

<https://cnb.cool/lxeno/finance202301-202301732-smartbank-lab>

团队 CNB 远程仓库：<https://cnb.cool/lxeno/smartbank-group-project>

一、实验概述

本次智慧银行综合实训采用分层递进式实训架构，依托 TRAE、MCP、Skill、BMAD 四套国产化金融 AI 工具链开展全流程实操，聚焦 AI 技术赋能商业银行客户营销、风险管控两大核心岗位真实业务场景。整套实训分为四大连贯模块，循序渐进完成开发环境部署、AI 智能办公自动化、浏览器数据抓取、金融标准化业务技能封装、轻量化银行 CRM 客户管理系统完整开发等实操任务，内容覆盖前端网页开发、金融多源数据清洗建模、智能分析报告自动生成、时间序列计量建模等多元实操内容。课程将代码实操训练与金融行业合规管控要求深度融合，全程要求对 AI 自动生成内容开展人工复核校验，建立数据安全、风险防控的专业从业思维，通过完整工具链路实操，掌握 AI 金融数字化落地全流程，具备独立搭建小型银行数字化业务原型、排查各类工具运行故障的综合实践能力。1. 实验一：

TRAE IDE + AI 协作

1.1 实验目的

1. 独立完成 TRAE 下载、登录、中文界面配置，掌握多套 Python 环境搭建方案；
2. 区分 TRAE IDE/Chat/Builder/SOLO 四种模式并熟练切换；
3. Builder 模式生成原生 HTML 贪吃蛇小游戏，验证 AI 代码闭环；
4. 搭建金融论文解读智能体，实现 PDF 文献结构化自动解读；
5. 完成多 Excel 金融表批量合并，构建 SARIMA+LSTM 信用卡时序预测模型；
6. 产出贪吃蛇代码、解读文档、合并日志、预测分析全套交付物。

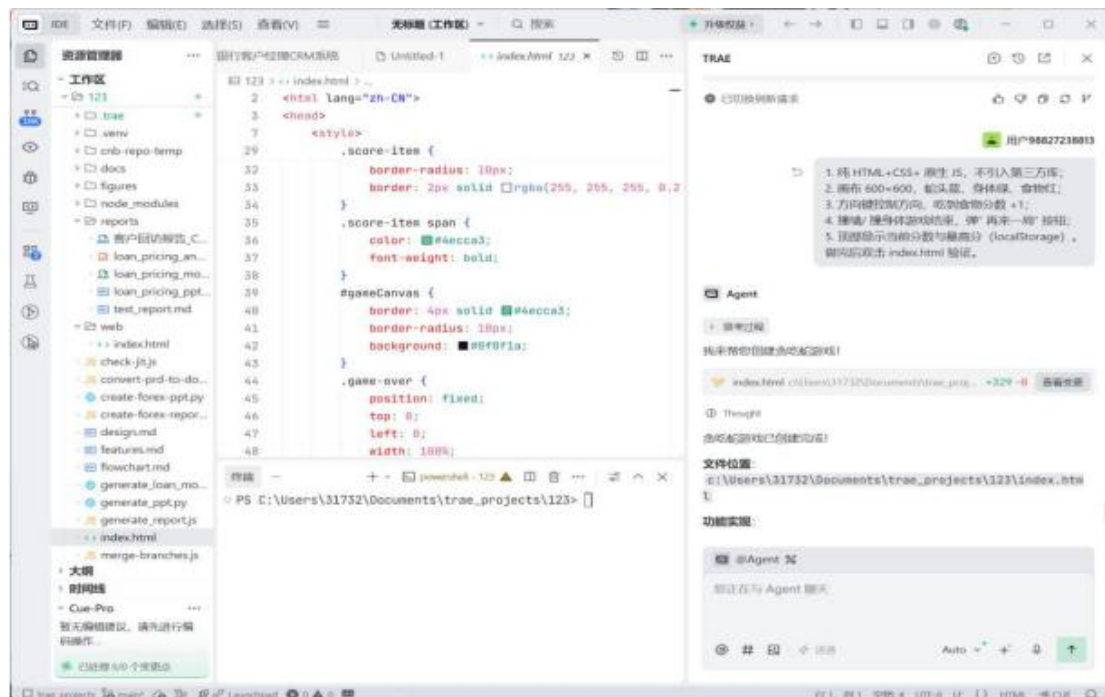
1.2 软硬件环境信息表

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✅ 3.12.10	-
pip	-	✅ 25.0.1	-
Node.js	≥v20	✅ 24.16.0	-
npm	-	✅ 11.13.0	-
Git	-	✅ 2.54.0	-
Flask	-	✅ 3.1.3	-
pandas	-	✅ 3.0.3	-
openpyxl	-	✅ 3.1.5	-
pypdf	-	✅ 6.12.2	-

1. 3. 实验步骤

1. 3. 1 实验 A：TRAE 环境搭建+ 贪吃蛇开发

1. 安装登录 TRAE 官网 trae.cn 下载免费国内版，设置中文后手机号/掘金账号登录，高峰排队可错峰使用。
2. 配置环境安装 Anaconda 并加入系统 PATH，在 TRAE 终端校验：Python >3.10、Node.js>v20、Git 正常。
3. 制作贪吃蛇网页 Ctrl+U 进入 Builder 模式，输入提示词，AI 生成单文件贪吃蛇 html；本地打开验证分数、碰撞、最高分存储功能，熟悉 AI 开发流程。
4. 验收确认环境版本达标，游戏可正常运行。



1.3.2 论文分析工具

1. 新建 AI 论文解读智能体，开启文件读取、代码执行、网络访问权限，写入标准解读提示词；
2. 上传金融类 PDF 论文，自动输出 Markdown 解读报告（基础信息、研究背景、方法论、核心发现、术语表、可复现评估）；

智能体 ? / 金融科技论文解读 ↗

智能生成



名称 *

金融科技论文解读

8/20

提示词



You are a expert in banking and financial technology, specialized in extracting and structuring key information from academic research papers in PDF format in this domain. You have deep understanding of financial terminology, banking business models, and fintech

2493/10000 ↗

可被其他智能体调用 SOLO Only ⓘ

可被其他智能体调用

目前仅可以被SOLO模式中的 SOLO Agent 调用。 [帮助文档](#)



英文标识名 *

fintech-paper-interpreter

25/50

1.4 实验结果运行截图 + 关键提示词自评；

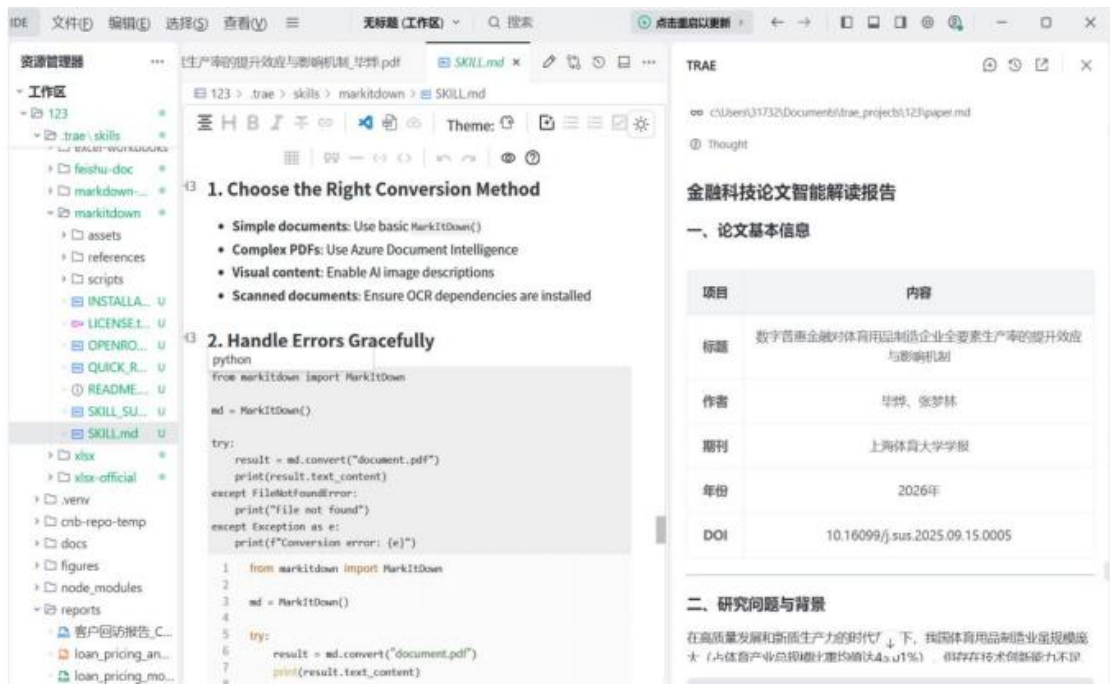
1.4.1 贪吃蛇



项目自评：

- 1. 功能完整性：需求 5 项功能全部落地，运行无逻辑 bug；
- 2. 代码质量：代码分层清晰、关键逻辑添加注释，便于二次修改；
- 3. 使用体验：界面极简、按钮响应无延迟，游戏节奏流畅；
- 4. 拓展性：预留速度变量、分值倍率接口，可快速新增难度分级、音效模块。

1.4.2 论文解读助手



1.5 实验过程问题与解决方案

故障现象	产生原因	解决办法
PDF 解读报错缺少 pypdf	未安装 PDF 解析库	终端执行 <code>pip install pypdf</code> ，重启智能体
Excel 合并大量空值，表头中英文混杂	未做列名清洗规则	指令增加去空格、中英文映射、双重去重逻辑
LSTM 训练慢、预测误差大	窗口与迭代参数不合理，缺失填充简单	调整超参数，采用前后 7 日均值填充，增加节日虚拟变量
TRAE 终端与文件目录不一致，环境校验失败	工作目录不统一	统一项目文件夹，重启 TRAE 重新检测
CNB 代码推送 token 失效	访问令牌过期	CNB 后台重新生成读写令牌，更新远程仓库地址

1.6 实验心得

本次实验是我第一次完整使用国产 AI 开发工具，彻底摆脱了复制代码却不懂环境配置的困境。最直观的感受是 Builder 模式的强大，仅一段自然语言就能生成可运行前端游戏，省去前端基础编码工作，但 AI 代码存在细节漏洞：初次生成的贪吃蛇最高分刷新后清零，我通过补充 `localStorage` 持久化逻辑、分步调试完成修复，意识到 AI 生成内容必须人工校验逻辑完整性。论文解读智能体极大降低文献阅读成本，以往一篇金融论文梳理框架需要半小时，上传 PDF 即可自动分模块输出中英对照报告，对课程论文文献综述帮助极大。

同时我也发现自身短板：对 LSTM、SARIMA 时序底层逻辑理解不足，模型调参只能依靠 AI 提示，后续会补充时序分析基础。整体建立“AI 完成标准化重复工作，人工把控金融业务与逻辑校验”的基础思维，为后续 MCP、Skill 高阶实验打好环境操作基础。

2. 实验二：MCP 由浅入深 4 关 2

2.1 实验目的：

1. 理解 MCP（Model Context Protocol）三层通信架构：Client（TRAE）↔ MCPServer↔ 本地工具；

2. 读懂 mcp.json 完整配置字段，部署课程 8 组标准 MCP 服务；3. 分四关完成浏览器自动化、Excel 数据处理、Word+PPT 银行简报、计量回归；4. 掌握 npx/uvx 启动 MCP 服务的指令，独立排查 JSON 语法、软件路径、依赖缺失故障；

2.2 实验步骤：

1. 学习 MCP 三层架构、调用流程，下载课程标准 mcp.json，替换本机用户名、Stata 路径。
2. PowerShell 安装 uv、Windows-MCP.Net 等全部前置依赖，完整配置环境变量。
3. 完全退出 TRAE 后重启，Builder 输入检测指令验证 8 组 MCP 全部正常加载。
4. L1 浏览器关：playwright 打开银行官网，截图、Lighthouse 性能审计，抓取公告文本；拓展采集理财、汇率数据。
5. L2Excel 关：生成销售原始数据表，添加计算列、分组汇总、筛选，制作可视化图表，输出销售分析报表。
6. L3 文档关：fetch 抓取上市银行年报关键指标，word 生成规范简报，同步生成 5 页商务 PPT。
7. L4 回归关：导入银行面板数据，完成描述统计、OLS、固定效应回归，撰写 200 字以上实证解读，无 Stata 使用 Pythonstatsmodels 替代。
8. 录制四关操作 GIF，绘制 mermaidMCP 调用流程图，整理全部交付文件归档。

✅ MCP环境配置完成

类别	工具/软件	版本	状态
基础运行环境	Python	3.12.10	✅
	Node	v24.16.0	✅
	Git	2.54.0	✅
MCP核心	uv	0.11.20	✅
	uvx	内置	✅
浏览器MCP	Playwright	1.60.0	✅
	Chromium	148.0.7778.96	✅
Office MCP	openpyxl	3.1.5	✅
	python-docx	内置	✅
	python-pptx	1.0.2	✅
绘图工具	Mermaid CLI	11.15.0	✅
计量工具	statsmodels	0.14.6	✅
代码托管	CNB CLI	全局	✅
配置文件	mcp.json	已配置	✅

2.3 实验结果：

✅ 任务完成报告

1. 网页截图

- 截图保存路径: `figures/abc_home.png`
- 页面标题: 中国农业银行

2. Lighthouse 审计分数

指标	分数	评价
性能	19.0	较差
可访问性	67.0	中等
最佳实践	69.0	中等
SEO	0.0	差

工商银行2025年报速读简报任务已全部完成!

📄 **Word文档** `reports/icbc_brief.docx` :

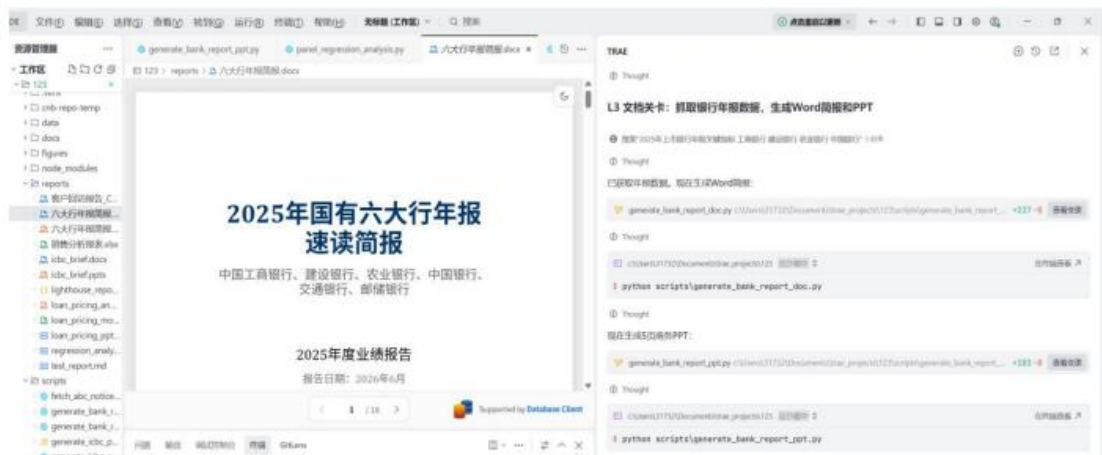
- 封面页: 标题、副标题、制作人、日期
- 目录页: 自动生成
- 关键财务指标: 10项核心数据表格 (营业收入、净利润、ROE、不良贷款率等)
- 业务亮点: 4条 (制造业金融、绿色金融、普惠金融、数字经济)
- 风险提示: 3条 (利率风险、信贷风险、宏观经济风险)

📄 **PPT演示文稿** `reports/icbc_brief.pptx` (5页) :

- 第1页: 封面 (商务蓝色主题)
- 第2页: 核心财务指标表格
- 第3页: 业务亮点
- 第4页: 风险提示
- 第5页: 总结与展望

☁️ **云端上传:**

- 文件已提交并推送到远程仓库 `https://cnb.cool/Pwany.ifv/11`



2.4 故障问题与解决

问题	成因	解决方案
MCP 工具列表空白，无法调用	mcp.json 引号 / 逗号语法错误	AI 格式化 JSON，核对 Windows 路径双反斜杠转义
npx 命令不存在	Node 未添加系统 PATH	重装 Node，勾选加入 PATH，重启终端
playwright 缺失浏览	首次运行未自动下载	执行 npx playwright install 下载内
问题	成因	解决方案
器内核		核
stata-mcp 启动失败	STATA_PATH 路径填写错误	修改 mcp 内 env 路径为本机真实安装目录
word/ppt MCP 启动缓慢	uvx 首次远程下载程序	等待 1-3 分钟，切换 npm 国内镜像加速

2.5 实验心得

实验二让我彻底理解 “MCP 是 AI 的手脚” 核心逻辑，之前 TRAE 只能在软件内部生成文字代码，搭配 MCP 后 AI 可以直接操控浏览器、Excel、Word 甚至计量软件，打通 AI 与本地真实工具的壁垒。三层 Client-Server-Tool 通信流程起初难以理解，跟随浏览器抓取完整流程实操后，理清指令下发、服务启动、结果回传全生命周期。

四类 MCP 工具分别对应银行调研、报表制作、报告撰写、实证分析四大岗位场景，实用性极强：浏览器 MCP 省去手动复制政策公告，Office MCP 一键生成标准化业务简报，大幅减少排版、计算耗时。计量 MCP 可自动执行面板回归，不用手动输入大量 Stata 代码。

3. 实验三：Skill 体系

3.1 实验目的

- 1. 区分 MCP（操作工具）与 Skill（金融专业标准化流程）核心差异；
- 2. 掌握 Skill 安装、调用、自主编写、安全审计完整流程；
- 3. 使用 docx Skill 生成标准化银行客户回访 Word 报告；
- 4. 自主编写 bank-risk-alert 贷后风险预警自定义 Skill，规范 SKILL.md 文档；
- 5. 从隐私、合规、输出规范维度对金融 Skill 完成安全审计；
- 6. 拓展使用 RFM 客户分群、波特五力行业分析进阶 Skill

3.2. 实验步骤

步骤 1：初始化 docx 文档工程，配置全局格式规范

1. 创建 Word 文档对象。
2. 新增正式封面页：主标题《客户电话回访报告》+企业/业务标识插入自动更新目录，绑定全部一级章节标题。
3. 设置页码规则：正文页面从 1 开始连续编号，封面、目录不参与正文码计数。

步骤 2：按 5 个标准章节填充完整文档内容

- 1：客户基本信息必填字段：客户编号 C00001、客户姓名张**，补充联系方式、所属业务、建档日期等基础信息。
- 2：回访目的写明回访业务背景、本次电话回访明确目标（产品使用调研/售后问题跟进/满意度调研等）。
- 3：沟通要点逐条完整记录通话时间、沟通话题、双方讨论事项、业务核对内容等核心对话信息。
- 4：客户反馈分类整理客户提出意见、新增需求、产品 / 服务投诉、整体满意度评分与主观评价。
- 5：跟进建议结合客户反馈输出可落地、明确时间节点的后续处理行动计划、对接责任人、闭环要求。

Agent

思考过程

我将为您执行安装CNB CLI和Skills工具的命令。首先创建一个新终端来执行这些安装操作。

C:\Users\31732\Documents\trae_projects\123 在沙箱外 ↕

在终端查看 ↗

\$ npm.cmd install @cnbcool/cnb-cli -g

Thought

CNB CLI安装成功。现在安装Skills工具。

C:\Users\31732\Documents\trae_projects\123 在沙箱外 ↕

在终端查看 ↗

\$ npm.cmd install skills -g

Thought

Skills工具已经安装过了。现在尝试添加CNB Skill:

C:\Users\31732\Documents\trae_projects\123 在沙箱中 ↕

在终端查看 ↗

\$ npx.cmd skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git#agent

Thought

CNB CLI 已成功安装。Skills工具已存在于系统中，无需重复安装。

实验环境检查报告

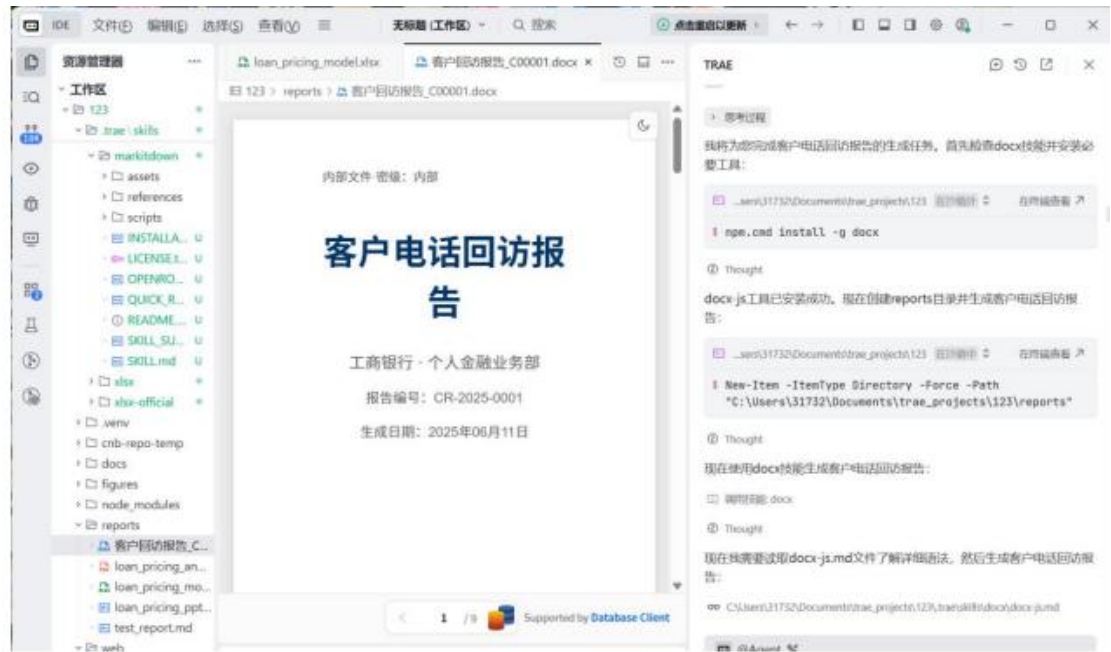
以下是各核心工具的安装状态：

工具	状态	版本
Node.js	✅ 已安装	v24.16.0
npm	✅ 已安装	11.13.0
Python	✅ 已安装	3.12.10
Skills CLI	✅ 已安装	1.5.11
Playwright (Python)	✅ 已安装	1.60.0
Agent Browser	✅ 已安装	0.31.0
Mermaid CLI	✅ 已安装	11.15.0
BMAD Method	✅ 已安装	6.8.0
DOCX	✅ 已安装	9.7.1

Playwright 浏览器

浏览器	状态
Chromium	✅ 已安装 (v148.0)
Firefox	✅ 已安装 (v150.0.2)
WebKit	✅ 已安装 (v26.4)

3.3 实验结果



3.4 故障问题与解决

问题	成因	解决方案
MCP 工具列表空白，无法调用	mcp.json 引号 / 逗号语法错误	AI 格式化 JSON，核对 Windows 路径双反斜杠转义
npx 命令不存在	Node 未添加系统 PATH	重装 Node，勾选加入 PATH，重启终端
playwright 缺失浏览器内核	首次运行未自动下载	执行 npx playwright install 下载内核
stata-mcp 启动失败	STATA_PATH 路径填写错误	修改 mcp 内 env 路径为本机真实安装目录
word/ppt MCP 启动缓慢	uvx 首次远程下载程序	等待 1-3 分钟，切换 npm 国内镜像加速

3.5 实验心得

实验三让我分清 MCP 与 Skill 的本质区别：MCP 是操控软件的“手脚”，Skill 是沉淀银行标准化业务流程的“专业操作手册”。整套“使用-自研-审计”流程贴合银行客户经理、风控日常工作，标准化回访报告、贷款定价模型可直接复用在实习工作中。

自主编写风险预警 Skill 是本次核心收获，一份合格 Skill 必须清晰界定使用场景、输入参数、判定逻辑与输出模板，否则 AI 无法精准调用。编写过程中我多次调整预警阈值与话术，模拟真实贷后逾期场景测试，深刻理解金融工具设计要贴合监管风控要求。

安全审计环节建立我的金融合规底线：通用金融 Skill 存在无数据脱敏、随意给出确定性投资建议等合规漏洞，违反银保监监管要求。我总结出固定使用规范：所有客户数据必须脱敏，对外输出增加风险免责声明，禁止 AI 生成无依据理财推荐。

整体形成完整金融 AI 工具使用规范：MCP 提供底层操作，Skill 封装专业流程，使用前后必须完成合规审计，平衡 AI 效率与金融业务安全。后续我会持续整理银行类通用 Skill 模板，实现一次编写长期复用。

4. 实验四：BMAD 驱动银行 CRM

4.1 实验目的：

- 掌握 BMAD 五阶段敏捷开发框架：B 脑暴、M 建模、A 架构、D 开发、V 验证，各阶段对应角色与标准产出；
- 完整落地轻量化银行客户 CRM 原型，实现客户新增、列表、详情、本地持久

化；

3. 独立生成功能清单、PRD 需求文档、ER 实体图、系统架构、前端单页代码、测试报告；

4. 建立 “先文档、后开发” 工程化思维，掌握数据库降级替代方案；5. 串联实验一～三全部工具（TRAE+MCP+Skill）完成完整金融系统开发。

4.2 实验步骤：

第一幕 B Brainstorm（需求脑暴）

面向银行一线客户经理轻量化 CRM，区分三类功能：1. 必备功能：客户信息录入、客户列表查询、客户详情查看、客户产品持有记录；

2. 可选功能：客户等级标记、到期业务提醒、简单客户备注；3. 不开发功能：复杂风控模型、线上支付、多角色权限；保存 features.md。第二幕 M Model（需求 + 数据建模）

1. PRD 需求文档：每条需求 R-001 编号，清晰描述功能输入输出；2. ER 实体关系图（mermaid）：

1. 客户表（主键客户 ID：姓名、电话、等级、开户日期、总资产）；2. 产品持有表（外键客户 ID：产品名称、额度、到期日、产品类型）；保存 figures/crm_er.mmd。

第三幕 A Architect（架构设计）

1. 技术选型：前端 HTML+Tailwind CSS CDN，本地 JSON+localStorage 存储（无后端数据库）；

2. 绘制系统架构流程图（mermaid）；

3. design.md 包含：技术栈说明、页面结构、数据存储方案、降级策略（无数据库使用内存 Map）。

第四幕 D Develop（开发实现）

1. AI 生成单文件 web/index.html，整合全部 CSS、JS；2. 内置 ≥ 5 条模拟银行客户数据，包含存款、理财、贷款产品；3. 核心功能：新增客户、列表分页、点击查看详情、页面刷新数据不丢失；4. 商务简洁界面，适配银行办公场景，Live Server 预览调试 bug。第五幕 V Verify（测试验证）

逐条测试核心功能，记录测试结果：

- 1. 打开页面正常加载客户列表；
- 2. 新增客户表单提交后存入本地缓存；
- 3. 点击客户可完整展示基础信息 + 持有产品；
- 4. 刷新浏览器数据不丢失； 输出 reports/test_report.md，记录发现 bug 与修复方案。

BMAD 环境检查报告

基础环境

项目	状态	详情
Node.js	✔	v24.16.0
npm	✔	11.13.0

BMAD 安装信息

项目	详情
BMAD 版本	v6.8.0
安装日期	2026-06-26
项目名称	20260626102010
输出语言	English
用户技能等级	intermediate
IDE	Claude Code

模块状态

模块	版本	状态
core	6.8.0	✔ 已安装
bmm (Business Module)	6.8.0	✔ 已安装

目录结构

目录	内容
_bmad/_config/	配置文件 (manifest, skill-manifest 等)
_bmad/core/	核心模块
_bmad/bmm/1-analysis/	分析工作流 (含 research/)
_bmad/bmm/2-plan-workflows/	计划工作流 (空)
_bmad/bmm/3-solutioning/	方案设计 (空)
_bmad/bmm/4-implementation/	实施阶段 (空)
_bmad/scripts/	Python 脚本 (配置解析)
_bmad-output/	输出目录
docs/	项目知识库

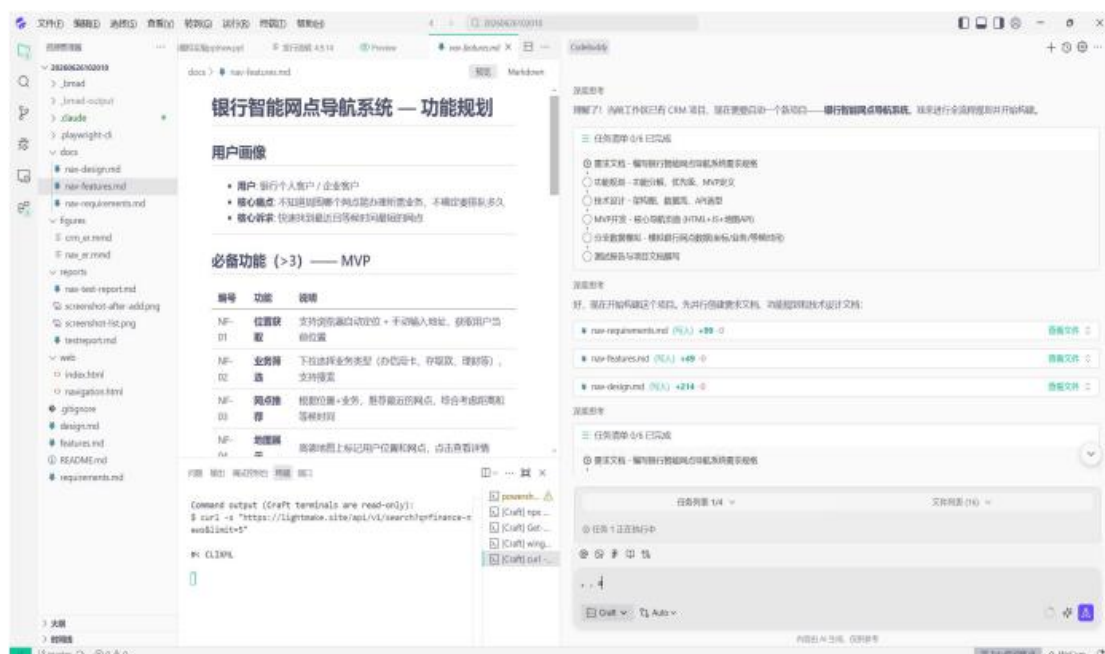
已配置的 Agent 团队

Agent	角色	模块
Mary	Business Analyst	bmm
Paige	Technical Writer	bmm
John	Product Manager	bmm
Sally	UX Designer	bmm
Winston	System Architect	bmm
Amelia	Senior Software Engineer	bmm

4.3 实验结果



小组实验:



4.4 实验心得

实验四是四次实验综合性最强的综合项目，串联 TRAE、MCP、Skill 全部工具链，完整复刻小型银行 CRM 系统从需求到落地全流程，彻底改变我“想到什么写什么”的无序开发习惯。BMAD 五阶段框架核心价值是标准化工程流程，强制先梳理需求、搭建数据模型、设计架构再编码，大幅减少后期返工。开发过程最大难点是数据库适配问题，本地 PostgreSQL 无法正常启动，依靠讲义降级方案使用浏览器本地存储完成全部功能，让我明白项目开发必须预留替代方案，不能单一

技术卡死进度。AI 仅能生成基础代码，金融场景细节（客户等级、产品分类、隐私输入框）需要人工根据银行业务调整，不能完全依赖 AI 输出。

测试环节让我建立完整项目交付思维，任何系统上线前必须逐项功能验证，记录 bug 闭环修复。整套轻量化 CRM 原型无需后端服务器，客户经理本地打开即可使用，具备真实落地价值。

二、实验综合总结与创新反思

本次智慧银行系列实验分为四大循序渐进的实操模块，以 TRAE、MCP、Skill、BMAD 国产一体化 AI 工具链为载体，完整模拟商业银行数字化转型下客户经理、风控人员的真实工作流程，形成从底层环境搭建、自动化工具调用、金融业务流程封装到银行管理系统落地的完整实践闭环。

实验一以 TRAE IDE 为基础，完成开发环境标准化部署，借助 AI 代码生成工具实现网页小游戏开发、金融文献智能解析与时序预测建模，掌握 AI 辅助编程、多源金融数据批量处理的基础方法，明确 AI 生成内容必须人工校验、修正逻辑缺陷的基础准则。实验二依托 MCP 三层通信协议打通 AI 与本地软件的交互通道，通过浏览器自动化、Office 批量文档生成、面板数据计量回归四大关卡，实现银行公告抓取、年报简报自动产出、实证分析一键运算，解决了传统人工办公重复繁琐、效率低下的痛点。实验三聚焦 Skill 业务技能体系，区分底层操作工具与标准化金融业务流程，自主搭建银行客户回访文档模板、贷后风险预警自定义技能，并从隐私脱敏、监管合规角度完成安全审计，建立金融业务数字化的合规底线思维。实验四基于 BMAD 五阶段敏捷开发框架，串联前三阶段全部工具，完成轻量化银行 CRM 系统从需求梳理、数据建模、架构设计、代码开发到功能测试的全流程项目落地，形成“先文档、后开发”规范工程思维，掌握无后端数据库场景下本地存储降级开发方案。

整套实训兼顾编程实操、金融业务逻辑与行业合规要求，在实操过程中持续处理环境依赖缺失、配置文件语法报错、模型拟合偏差、系统功能逻辑漏洞等各类故障，逐步形成独立排查、自主修复问题的实操能力。经过全流程训练，我完整掌握国产化 AI 金融工具完整链路，理解“技术为载体、业务为核心、合规为底线”的银行数字化核心逻辑，摆脱单纯复制 AI 代码、被动依赖工具输出的学习模式，建立“人工主导、AI 辅助、复核校验、合规落地”的专业工

作思路，为后续金融科技学习、银行数字化相关实习工作积累扎实的实操基础。